



Classe : 1 ^{ère} LSI	SESSION PRINCIPALE Algèbre 2	Nombre de pages : 01
Enseignants : N.Ghalya S.khalfallah W.Nefzi	Date : 13-05-2024	Durée : 01h30
Barème : 10-10	Documents : autorisé ☐ : non autorisé ☒	Calculatrice : autorisée ☐ : non autorisée ☒

Exercice 1 :

Soit $f: \mathbb{R}_3[X] \rightarrow \mathbb{R}_3[X]$
 $P \mapsto (x^2 + 1)P'' + XP' - 3P$

1. Soit $B = (1, X, X^2, X^3)$ la base canonique de $\mathbb{R}_3[X]$. Donner A , la matrice de f dans la base B .
2. On donne $B' = (u_1, u_2, u_3, u_4)$ avec $u_1 = -2, u_2 = 2x - 1, u_3 = x^2 + x + 1, u_4 = -x^3$. Montrer que B' est une base de $\mathbb{R}_3[X]$.
3. Calculer A' , la matrice de f dans la base B' .
4. Donner P , la matrice de passage de la base B à la base B' . Calculer P^{-1} .
5. Retrouver la matrice A' de la question (3).
6. Calculer A'' puis déduire A'^3 .

Page 1 sur 1

Exercice 2 :

On donne, $\forall m \in \mathbb{R}$, le système linéaire suivant :

$$S_m : \begin{cases} mx + y - 3z = 2 \\ 2x - 3my + 4z = 1 \\ -x + 2y + (2m - 5)z = -1 \end{cases}$$

1. Montrer que $S_m \Leftrightarrow A_m X = Y$ dont on précisera A_m , X et Y .
2. Montrer que $\det(A_m) = -3(m - 2)(m - 1)(2m + 1)$.
3. Déterminer les valeurs de m pour lesquelles S_m est un système de Cramer.
4. Discuter selon les valeurs du paramètre m , la solution de S_m .
5. Soit $m = 0$.
 a- Calculer A_0^{-1}
 b- Retrouver la solution de S_0 .